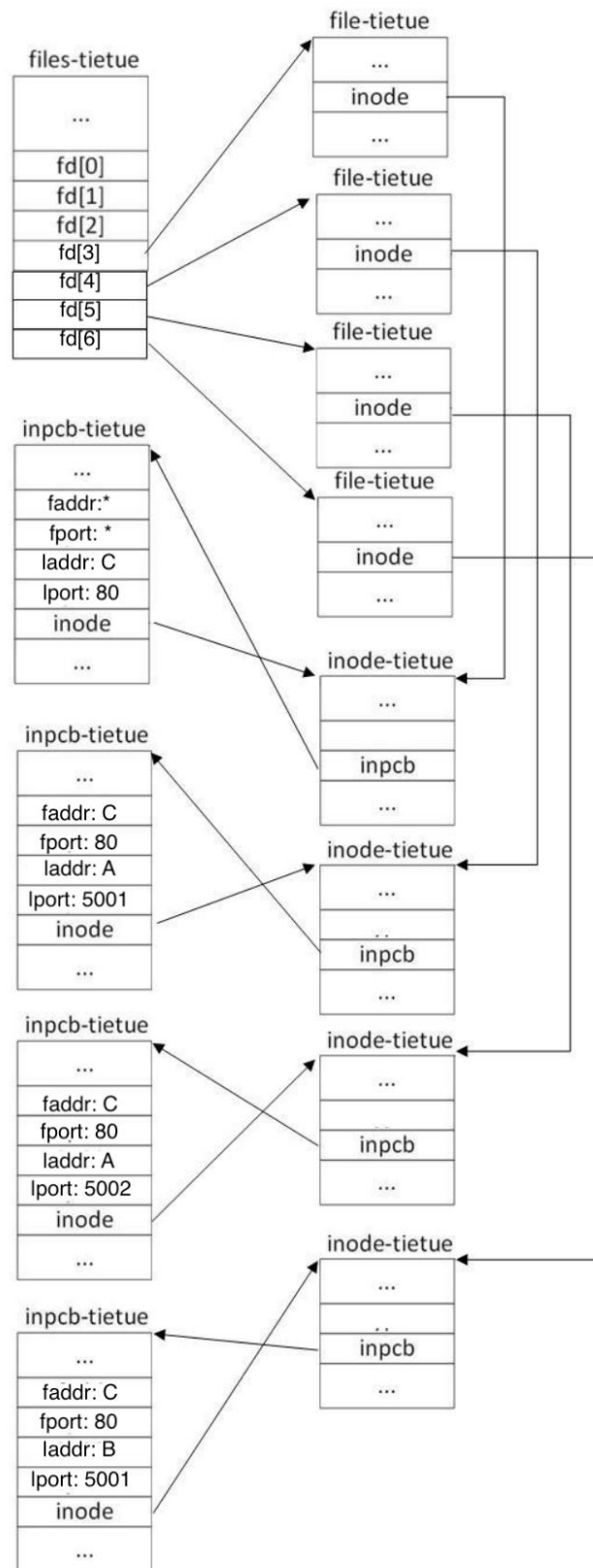


Harjoitustehtävä 5

a) Soketin tietorakenteet



b)

Sokettiohjelmointi

Opiskelija: Nguyen Kieu Trinh

Ympäristö: Palvelin: Ubuntu Linux (VirtualBox) Asiakas: macOS

1. Sovelluksen kuvaus ja toimintaperiaate

Tässä työssä toteutettiin C-kielellä asiakas-palvelin-pohjainen verkkosovellus, joka hyödyntää sekä TCP- että UDP-kuljetuskerroksen protokollia. Sovelluksen ideana on muuntaa asiakkaan lähettämä tekstijono isokirjaimiseksi palvelimella.

Tiedonsiirto tapahtuu kahdessa vaiheessa:

1. Asiakas -> Palvelin (TCP): Asiakas ottaa yhteyden palvelimeen TCP-soketilla (portti 3500) ja lähettää syötteenä annetun merkkijonon. Palvelin vastaanottaa tekstin ja muuntaa sen isokirjaimiseksi toupper()-funktion avulla.
2. Palvelin -> Asiakas (UDP): Palvelin lähettää muunnetun tekstin takaisin asiakkaalle UDP-sokettia käyttäen asiakkaan kuuntelemaan porttiin (portti 4950). Asiakas vastaanottaa vastauksen ja tulostaa sen näytölle.

2. Testaus ja toimivuuden varmistaminen

Sovelluksen toimivuus testattiin käytännössä kahdessa eri käyttöympäristössä. Palvelin suoritettiin Ubuntu Linux -virtuaalikoneessa ja asiakasohjelma macOS-käyttöjärjestelmässä isäntäkoneella.

Ensin Ubuntu-palvelimen IP-osoite tarkistettiin "ip addr" -komennolla. Mac ja Ubuntu-virtuaalikoneen välinen verkkoyhteys varmistettiin ping-komennolla. Tämän jälkeen palvelin käynnistettiin Ubuntu-virtuaalikoneessa ja asiakasohjelma käynnistettiin Macissa käyttäen palvelimen IP-osoitetta.

Asiakas lähetti palvelimelle tekstin "hello network" TCP-yhteydellä. Palvelin vastaanotti viestin ja muutti sen isoiksi kirjaimiksi. Tämän jälkeen palvelin lähetti vastauksen "HELLO NETWORK" takaisin asiakkaalle UDP-yhteydellä.

Testauksen suoritus:

1. **Palvelimen käynnistys ja vastata (Ubuntu Linux):**

```
jolietrinh@jolietrinh-Virtual-Machine: ~ — ./server
oup default qlen 1000
  link/ether de:92:7a:9e:8d:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  altname enxde927a9e8d03
  inet 192.168.64.3/24 brd 192.168.64.255 scope global dynamic noprefixroute e
np0s1
    valid_lft 3350sec preferred_lft 3350sec
  inet6 fd8b:2190:f53f:df23:dc92:7aff:fe9e:8d03/64 scope global dynamic nopref
ixroute
    valid_lft 2591981sec preferred_lft 604781sec
  inet6 fe80::dc92:7aff:fe9e:8d03/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
jolietrinh@jolietrinh-Virtual-Machine:~$ nano server.c
jolietrinh@jolietrinh-Virtual-Machine:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  server.c
Documents Music     Public   Videos    snap
jolietrinh@jolietrinh-Virtual-Machine:~$ gcc server.c -o server
jolietrinh@jolietrinh-Virtual-Machine:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  server  snap
Documents Music     Public   Videos    server.c
jolietrinh@jolietrinh-Virtual-Machine:~$ ./server
cFrom 192.168.64.1
Received TCP text: hello network
Sent UDP response: HELLO NETWORK
```

Kuva 1. Palvelimen toiminta Ubuntu Linux -virtuaalikoneessa. Palvelin vastaanottaa viestin TCP-yhteydellä ja lähettää vastauksen UDP-yhteydellä.

2. Asiakkaan suoritus (macOS):

```
Warning generated.
jolietrinh@Mac ~ % ./client 192.168.64.3 "hello network"
Received UDP response: HELLO NETWORK
jolietrinh@Mac ~ %
```

Kuva 2. Asiakasohjelman toiminta macOS-käyttöjärjestelmässä.

3. **Tulokset:** Tuloksena palvelin muutti asiakkaan lähettämän tekstin "hello network" muotoon "HELLO NETWORK" ja lähetti sen takaisin asiakkaalle UDP-yhteydellä.

Testaus osoitti, että sovellus toimii suunnitellulla tavalla. Asiakkaan ja palvelimen välinen viestintä onnistui sekä TCP- että UDP-protokollilla.

3. Lähdekoodit

3.1. Palvelimen koodi (server.c):

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <ctype.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>


#define MYPORT 3500    /* TCP-portti asiakkaan pyynnölle */
#define UDPPORT 4950  /* UDP-portti vastauksen lähetykselle */


int main(void)
{
    int sockfd, new_fd, udp_fd, sin_size, numbytes, i;
    struct sockaddr_in my_addr;
    struct sockaddr_in their_addr;
    struct sockaddr_in client_udp_addr;
    char buf[101];


    /* Luodaan TCP-soketti asiakkaan yhteydenottoa varten */
    sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

    my_addr.sin_family = AF_INET;
    my_addr.sin_port = htons(MYPORT);
```

```
my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
```

```
/* Sidotaan TCP-soketti kuunteluporttiin */
```

```
bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr, sizeof(struct sockaddr));
```

```
/* Asetetaan palvelin kuuntelutilaan */
```

```
listen(sockfd, 10);
```

```
/* Luodaan erillinen UDP-soketti vastauksen lähetystä varten */
```

```
udp_fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
```

```
while(1)
```

```
{
```

```
    sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);
```

```
/* Hyväksytään saapuva TCP-yhteys asiakkaalta */
```

```
new_fd = accept(sockfd, (struct sockaddr *)&their_addr, &sin_size);
```

```
printf("From %s\n", inet_ntoa(their_addr.sin_addr));
```

```
/* Luetaan asiakkaan lähettämä tekstijono TCP-yhteyden yli */
```

```
numbytes = recv(new_fd, buf, 100, 0);
```

```
if (numbytes > 0) {
```

```
    buf[numbytes] = '\0';
```

```
    printf("Received TCP text: %s\n", buf);
```

```
/* Muunnetaan vastaanotettu teksti isoksi kirjaimiksi */
```

```
for (i = 0; i < numbytes; i++) {
```

```

        buf[i] = toupper((unsigned char)buf[i]);
    }
}

/* Suljetaan TCP-soketti tiedonsiirron jälkeen */
close(new_fd);

/* Valmistellaan osoitetietue UDP-vastausta varten asiakkaan IP-osoitteeseen */
client_udp_addr.sin_family = AF_INET;
client_udp_addr.sin_port = htons(UDPPORT);
/* UDP-vastaus lähetetään asiakkaan TCP-yhteydestä saadulla IP-osoitteella */
client_udp_addr.sin_addr = their_addr.sin_addr;

/* Lähetetään muunnettu isokirjaiminen teksti asiakkaalle UDP-soketilla */
sendto(udp_fd, buf, strlen(buf), 0,
       (struct sockaddr *)&client_udp_addr, sizeof(struct sockaddr));
printf("Sent UDP response: %s\n", buf);
}

close(sockfd);
close(udp_fd);
return 0;
}

```

3.2. Asiakkaan koodi (client.c):

```
#include <stdio.h>
```

```

#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netdb.h>

#define SERVERPORT 3500  /* Palvelimen TCP-portti */
#define MYUDPPORT 4950  /* Asiakkaan UDP-kuunteluportti */

int main(int argc, char *argv[])
{
    int sockfd, udp_fd, numbytes, addr_len;
    char buf[101];
    struct hostent *he;
    struct sockaddr_in server_addr;
    struct sockaddr_in my_udp_addr;
    struct sockaddr_in from_addr;

    if (argc != 3) {
        printf("Käyttö: %s <isäntänimi> <teksti>\n", argv[0]);
        exit(1);
    }

    /* Selvitetään palvelimen IP-osoite isäntänimen perusteella */

```

```
he = gethostbyname(argv[1]);

/* Luodaan UDP-soketti vastauksen vastaanottamista varten */
udp_fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

my_udp_addr.sin_family = AF_INET;
my_udp_addr.sin_port = htons(MYUDPPORT);
my_udp_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

/* Sidotaan UDP-soketti tiettyyn kuunteluporttiin (4950) */
bind(udp_fd, (struct sockaddr *)&my_udp_addr, sizeof(struct sockaddr));

/* Luodaan TCP-soketti viestin lähetystä varten */
sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

server_addr.sin_family = AF_INET;
server_addr.sin_port = htons(SERVERPORT);
server_addr.sin_addr = *((struct in_addr *)he->h_addr);

/* Muodostetaan TCP-yhteys palvelimeen */
connect(sockfd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct sockaddr));

/* Lähetetään käyttäjän antama teksti (argv[2]) TCP-yhteydellä */
send(sockfd, argv[2], strlen(argv[2]), 0);

/* Suljetaan TCP-yhteys lähetysten jälkeen */
close(sockfd);
```

```
/* Odotetaan isokirjaimista vastausta palvelimelta UDP-soketin kautta */  
addr_len = sizeof(struct sockaddr);  
numbytes = recvfrom(udp_fd, buf, 100, 0, (struct sockaddr *)&from_addr, &addr_len);  
  
buf[numbytes] = '\0';  
printf("Received UDP response: %s\n", buf);  
  
close(udp_fd);  
return 0;  
}
```